PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 응용화학공학부 | 오유관 교수

육상 김 중간육성을 위한 모듈형 광생물반응기 시스템

배양모듈별 광·온도·가스 조건을 독립 제어하는 단계적 육상 김 배양 플랫폼

PIUM 기술사업화센터

해양의 가치를 기술로,
지속가능한 미래를 만듭니다.

Sustainable Blue Innovation

적용분야 / 제품

01 육상 김 종자육성



종자 또는 초기 유엽을 본양식에 적합한 크기와 생리상태로 중간 육성

02 김 배양시설



복수의 배양모듈을 활용한 육상 김의 단계별 확대배양 및 생산관리

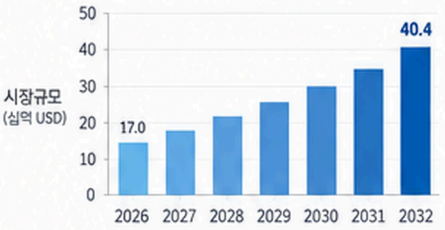
03 해조류 배양



광·온도·가스 조건의 개별 제어가 필요한 해조류 광생물반응기 배양

시장현황

글로벌 해조류 양식 시장



2026–2032년 연평균 성장률 **9.9%**

2032년 시장규모 **40.4 십억 USD**

출처: Worldwide Seaweed Aquaculture Market 2026 – PW Consulting (2026)

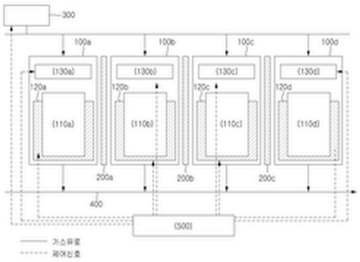
기술개요

- 복수의 배양모듈부, 광생물반응기, LED 광원, 온도조절부, 가스 공급·배출부 및 제어부로 구성된 **모듈형 시스템**
- 배양모듈별 광세기, 광주기, 배양온도, 이산화탄소 농도 및 공급유량을 **독립적으로 설정·제어**
- 탈착식 광생물반응기와 격벽을 활용하여 생육단계별 순차 확대배양, 시료 채취, 세척 및 유지관리 수행

핵심 차별성

- 하나의 시스템에서 서로 다른 생육단계의 육상 김을 배양하면서 **모듈별 배양조건을 개별적으로 적용**
- 탈착식 격벽으로 인접 모듈 간 광 간섭을 줄이고, 개별 광생물반응기 및 가스라인의 **분리·교체 지원**
- 광센서·온도센서 및 모니터링부를 이용해 모듈별 운전정보를 수집하고 **피드백 제어** 또는 **원격 관리 가능**

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 기존 해상 양식은 수온, 일사량, 영양염, 파랑, 수질 및 기후변화 등 외부 환경의 영향을 크게 받음
- 단일 대형 배양조 또는 일반 항온배양장치는 생육단계별 반응기 교체와 복수 반응기의 개별 조건 제어에 한계

기술적 우위

- 육상 김의 종자 생산과 본양식 사이 중간 육성에 적합한 배양환경을 제공하고, 생육단계별 조건 최적화 가능
- 실험 조건에서 15°C, 14시간 명기·10시간 암기, 0.5부피% 이산화탄소 공급 시 안정적 생육 및 생체량 생산성 향상 확인

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
육상 김 배양용 모듈형 광생물반응기 시스템 및 이를 이용한 육상 김의 중간 육성방법	10-2026-0160154	2026.08.25

문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr

Leap to a Better Tomorrow
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY